خطة درس — للمعلم

نماذج عادلة أم ظالمة

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نكتشف التحيّز بنسب الخطأ حسب المجموعة.
- نشرح أين يبدأ التحيّز.
- نخطّط لفحوص قبل اعتماد نموذج.

النشاط: راجع نموذجًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اقرأ قصة تطبيق القراءة واسأل: هل كنت ستلاحظ المشكلة من الدرجة الإجمالية؟

٢. الشرح (٨ دقائق): قسّم جدول نتائج حسب المجموعة على السبّورة واحسب كل نسبة.

٣. المراجعة (١٥ دقيقة): تأخذ المجموعات نتائج أداة متخيّلة، وتحسب النسب لمجموعتين، وتسرد الأسباب المحتملة.

٤. التخطيط (٧ دقائق): تكتب كل مجموعة ثلاثة أسئلة تُطرح قبل أن تعتمد المدرسة الأداة.

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ مجموعة تحمّلت معظم الأخطاء؟
- ما الذي في البيانات قد يفسّر ذلك؟
- من يجب أن يراجع النتائج؟

بطاقة الخروج

- المجموعة أ: ٣ أخطاء من ٢٠. المجموعة ب: ٩ أخطاء من ٢٠. اكتب نسبتي الخطأ.

جرّبها في الصف غدًا

أعطِ المجموعات جدولًا متخيّلًا لنتائج نموذج لفصلين. يحسبون نسبة الخطأ لكل فصل ويقرّرون هل النموذج عادل.

ورقة عمل — للطلاب

نماذج عادلة أم ظالمة

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ من أين يبدأ معظم التحيّز في النموذج؟

○ في البيانات التي تعلّم منها ○ في لون الشاشة ○ في التلاميذ

٢ لا يمكن أن يكون النموذج ذو الدقة الإجمالية العالية متحيّزًا.

○ صح ○ خطأ

٣ أكمل rate(xs) لتُرجع نسبة الخطأ كنسبة مئوية صحيحة، ثم اطبع النسبة لكل مجموعة.

```
town = [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
village = [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

def rate(xs):
    return 0

print(rate(town), rate(village))
```

اكتب برنامجك:

٤ أيّ الخطوات تجعل تطبيق القراءة أعدل؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ تدريبه على أصوات أكثر تنوّعًا ☐ أن يراجع معلّم الدرجات المنخفضة

☐ طلب نسب الخطأ حسب المجموعة من المورّد ☐ إخفاء النتائج عن المعلّمين

٥ تلاميذ المدينة: ٦ درجات خاطئة لكل ١٠٠. تلاميذ القرية: ٢٢ لكل ١٠٠. علامَ يدلّ هذا؟

○ النموذج ظالم لتلاميذ القرية ○ تلاميذ القرية يقرؤون أسوأ ○ النموذج عادل في المتوسط، فكل شيء بخير

✎ أيّ أداة أو اختبار في مدرستك قد يعمل أسوأ مع بعض التلاميذ؟ وكيف ستكتشف ذلك؟